

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа технологий искусственного интеллекта  
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы  
По дисциплине: «Теория автоматического управления»  
На тему: «Система управления модуля поворота  
промышленного робота»  
Вариант №66

Выполнил студент  
группы 5130201/40002

\_\_\_\_\_ Семенов И. А.

Проверил  
к.т.н.

\_\_\_\_\_ Терёшин В.А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г.

# Содержание

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Техническое задание                                                                                             | 3         |
| Введение                                                                                                        | 5         |
| <b>1 Математическая модель системы управления</b>                                                               | <b>6</b>  |
| 1.1 Уравнения движения механической части . . . . .                                                             | 6         |
| 1.2 Характеристика двигателя . . . . .                                                                          | 7         |
| 1.3 Передаточная функция обратной связи . . . . .                                                               | 9         |
| 1.4 Операторная форма системы уравнений движения . . . . .                                                      | 10        |
| 1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изобра-<br>жениях по Лапласу . . . . .                         | 11        |
| 1.6 Структурная схема системы управления . . . . .                                                              | 11        |
| <b>2 Область устойчивости системы управления в простран-<br/>стве (<math>k_{\text{п}}, k_{\text{и}}</math>)</b> | <b>13</b> |
| 2.1 Характеристическое уравнение . . . . .                                                                      | 13        |
| 2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица . . . . .                                                     | 15        |
| 2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова .                                                       | 19        |
| <b>3 Исследование переходных процессов</b>                                                                      | <b>23</b> |
| 3.1 Обратное преобразование Лапласа . . . . .                                                                   | 23        |
| 3.2 Особенности переходных процессов в области устойчи-<br>вости и на ее границе . . . . .                      | 25        |
| 3.3 Область допустимых значений крутящего момента и управ-<br>ляющего сигнала . . . . .                         | 31        |
| 3.4 Линии равных длительностей переходных процессов . . . . .                                                   | 34        |
| <b>4 Оптимальное управление</b>                                                                                 | <b>38</b> |

## Техническое задание

Таблица А.1: Исходные данные для варианта 66

| Схема ОС                       | $b$ | $c$    | $J_{\text{д}}$    |
|--------------------------------|-----|--------|-------------------|
| $k_{\text{пр}}, k_{\text{им}}$ | 4   | $10^3$ | $2 \cdot 10^{-3}$ |

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота.

Углы поворота ротора двигателя  $\varphi_{\text{р}}$  и выходного вала редуктора  $\varphi_{\text{м}}$  измеряются и пропорциональные им сигналы  $q_{\text{р}}$  и  $q_{\text{м}}$  подаются на блок сравнения с задающим воздействием  $q^* = k\varphi^*$ , где  $k$  — коэффициент преобразования измерителя угла поворота,  $i$  — передаточное отношение редуктора,  $\varphi^*$  — требуемый закон перемещения модуля поворота.

Коэффициент преобразования измерителя угла поворота  $k = 100$  В/рад, передаточное отношение редуктора  $i = 50$ .

Сигналы рассогласования  $\psi_{\text{р}} = q_{\text{р}} - q^*$  и  $\psi_{\text{м}} = q_{\text{м}} - q^*$  поступают на аналоговый регулятор. В соответствии с вариантом используется **ПИ-регулятор**, содержащий пропорциональное звено по сигналу  $\psi_{\text{р}}$  с коэффициентом  $k_{\text{п}}$  и интегральное звено по сигналу  $\psi_{\text{м}}$  с коэффициентом  $k_{\text{и}}$ :

$$W_{\text{р}}(p) = k_{\text{п}}, \quad W_{\text{м}}(p) = \frac{k_{\text{и}}}{p}.$$

Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления  $u$  подается на вход двигателя (рис. А.1).

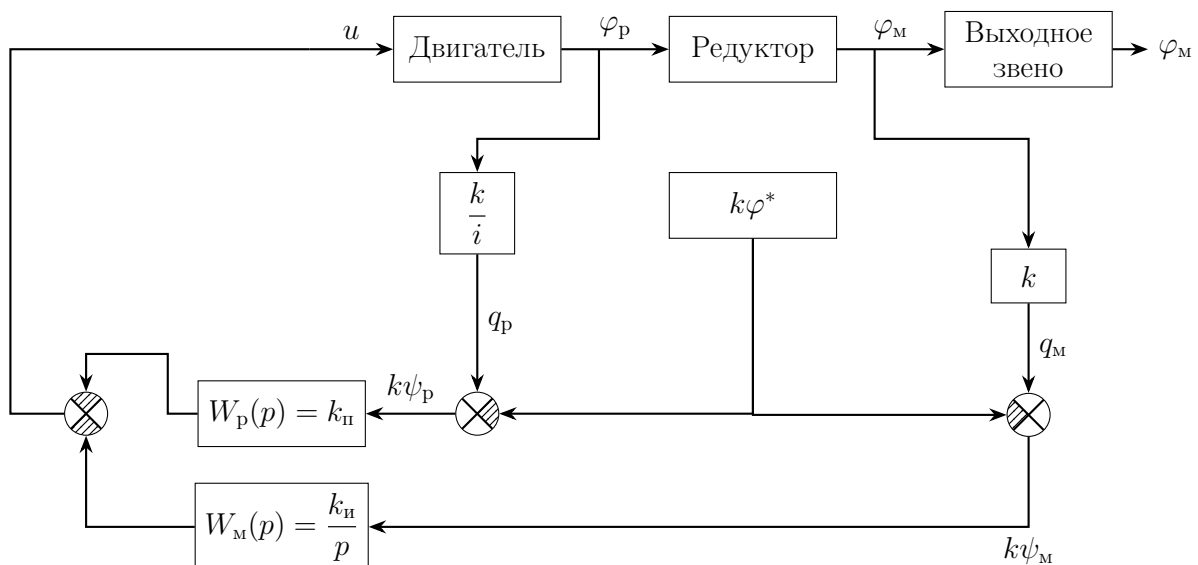


Рис. А.1: Структурная схема системы управления

Момент инерции приводимого в движение выходного звена  $J_m = 1$  кг·м<sup>2</sup>. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу:  $c = 10^3$  Нм,  $b = 4$  Нм·с. Момент инерции ротора двигателя  $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$  кг·м<sup>2</sup>.

При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru,$$

где  $s = 0.05$  Нм·с — крутизна механической характеристики,  $\tau = 0.003$  с — собственная постоянная времени двигателя,  $r = 0.7$  Нм/В — коэффициент пропорциональности,  $M_d$  — движущий момент.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций.

Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с  $D$ -разбиением при  $\varphi^* \equiv 180^\circ$  построить область крутящего момента  $\{M\}$ , в которой  $|M_m| < 150$  Нм, и область управляющего сигнала  $\{U\}$ , в которой  $|u| < 220$  В.

В области одновременного выполнения этих условий построить линии равных длительностей переходных процессов  $t_n = t_n(k_n, k_i)$  при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса понимать время, после которого ошибка  $|\psi_m|$  не превышает 10% от  $\varphi^*$ .

Построить оптимальную кривую по функционалу качества

$$J = \int_0^{t_1} (\psi^2 + \rho u^2) dt.$$

Найти значения параметров  $k_n$  и  $k_i$ , соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при нескольких значениях  $(k_n; k_i)$ , построив графики перемещения  $\varphi_m$ , сигнала рассогласования  $\psi_p$ , упругой деформации редуктора  $\varphi_p/i - \varphi_m$ , крутящего момента  $M_m$ , приведенного момента двигателя и сигнала управления  $u$  как функций времени.

## Введение

В данной курсовой работе рассматривается система управления модулем поворота промышленного робота с аналоговым ПИ-регулятором. Основной задачей является подбор параметров обратной связи, обеспечивающих устойчивую работу системы и удовлетворение заданным ограничениям на управляющее воздействие и механические нагрузки.

Для исследуемой системы требуется обеспечить поворот механизма на заданный угол  $\varphi^* = \pi$ , при этом величина управляющего сигнала не должна превышать допустимого значения  $u < 220$  В, а момент на выходном валу редуктора должен удовлетворять условию

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм.}$$

Для определения допустимых параметров регулятора необходимо построить область устойчивости системы управления в пространстве коэффициентов обратной связи. Исследование устойчивости проводится с использованием критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. Дополнительно устойчивость системы в отдельных точках проверяется с помощью критерия Михайлова.

После построения области устойчивости определяется область параметров, удовлетворяющая ограничениям на крутящий момент и управляющий сигнал. В найденной области строятся линии равной длительности переходных процессов и определяются параметры регулятора, обеспечивающие минимальное время регулирования.

Также в работе рассматривается задача оптимального управления. Для этого используется интегральный функционал качества, учитывающий как ошибку регулирования, так и величину управляющего воздействия. На основе полученных результатов исследуются переходные процессы при различных значениях коэффициентов обратной связи.

В заключительной части работы строятся графики перемещения выходного звена  $\varphi_m$ , сигнала рассогласования  $\psi_p$ , упругой деформации редуктора  $\varphi_p/i - \varphi_m$ , крутящего момента  $M_m$ , приведенного момента двигателя  $M_{дпр}$  и сигнала управления  $u$  как функций времени.

# 1 Математическая модель системы управления

## 1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Кинематическая схема модуля поворота представлена на рисунке 1.1.

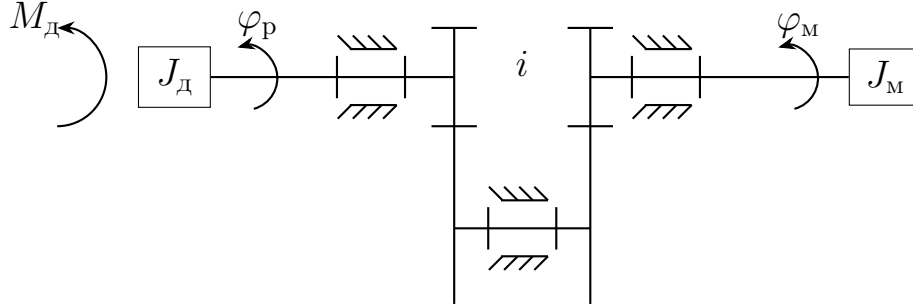


Рис. 1.1: Кинематическая схема модуля поворота

Для жесткой системы углы поворота ротора двигателя и выходного звена связаны соотношением

$$\varphi_p = i\varphi_m, \quad (1.1)$$

где  $i$  — передаточное отношение редуктора.

Введем приведенную координату ротора двигателя

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}. \quad (1.2)$$

Тогда для жесткой системы

$$\varphi_{рпр} = \varphi_m. \quad (1.3)$$

Запишем кинетическую энергию системы:

$$T = \frac{1}{2} J_d \dot{\varphi}_p^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2. \quad (1.4)$$

Так как

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_m, \quad (1.5)$$

то

$$T = \frac{1}{2} J_d i^2 \dot{\varphi}_m^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2 = \frac{1}{2} (J_{дпр} + J_m) \dot{\varphi}_m^2, \quad (1.6)$$

где

$$J_{дпр} = J_d i^2 \quad (1.7)$$

— момент инерции ротора двигателя, приведенный к координате  $\varphi_m$ .

Движущий момент электродвигателя является внешним моментом, приложенным к ротору двигателя. Элементарная работа внешних сил на возможном перемещении:

$$\delta A = M_d \delta \varphi_p = M_d i \delta \varphi_m = M_{дпр} \delta \varphi_m, \quad (1.8)$$

где

$$M_{дпр} = M_d i \quad (1.9)$$

— движущий момент двигателя, приведенный к координате  $\varphi_m$ .

Учтем упругость редуктора. Динамическая модель механической части представлена на рисунке 1.2.

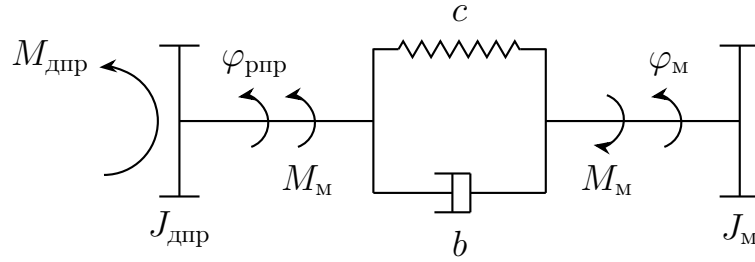


Рис. 1.2: Динамическая модель механической части

Момент на выходном валу редуктора связан с деформацией  $\varphi_{рпр} - \varphi_m$  линейным упруго-диссипативным соотношением:

$$M_m = c (\varphi_{рпр} - \varphi_m) + b (\dot{\varphi}_{рпр} - \dot{\varphi}_m), \quad (1.10)$$

где  $c$  — коэффициент жесткости редуктора, приведенный к выходному валу;  $b$  — коэффициент демпфирования.

Составим систему уравнений движения механической части:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} = M_{дпр} - M_m, \\ J_m \ddot{\varphi}_m = M_m. \end{cases} \quad (1.11)$$

Подставляя выражение для  $M_m$ , получим:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_{рпр} - b \dot{\varphi}_m + c \varphi_{рпр} - c \varphi_m - M_{дпр} = 0, \\ J_m \ddot{\varphi}_m - b \dot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_m - c \varphi_{рпр} + c \varphi_m = 0. \end{cases} \quad (1.12)$$

## 1.2 Характеристика двигателя

Будем считать, что в системе используется электродвигатель постоянного тока. Между движущим моментом двигателя  $M_d$ , управляющим сигналом  $u$  и угловой скоростью ротора  $\dot{\varphi}_p$  существует функциональная зависимость

$$F(u, M_d, \dot{\varphi}_p) = 0. \quad (1.13)$$

Для установившихся и медленных переходных режимов используется статическая механическая характеристика двигателя. Запишем уравнение механической характеристики:

$$M_d = -s(\dot{\varphi}_p - \dot{\varphi}_{xx}), \quad (1.14)$$

где  $s$  — крутизна механической характеристики двигателя.

Скорость холостого хода определяется выражением

$$\dot{\varphi}_{xx} = \frac{r}{s}u, \quad (1.15)$$

где  $r$  — коэффициент пропорциональности.

Тогда уравнение механической характеристики двигателя принимает вид

$$M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.16)$$

При исследовании переходных процессов необходимо учитывать инерционность двигателя. С учетом собственной постоянной времени двигателя  $\tau$  динамическая характеристика двигателя записывается следующим образом:

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.17)$$

Для дальнейшего анализа приведем динамическую характеристику двигателя к координате выходного звена. Умножим обе части уравнения на передаточное отношение редуктора  $i$ :

$$i\tau \dot{M}_d + iM_d = -is\dot{\varphi}_p + iru. \quad (1.18)$$

Так как

$$M_{дпр} = iM_d, \quad (1.19)$$

а приведенная координата ротора определяется соотношением

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}, \quad (1.20)$$

то

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_{рпр}. \quad (1.21)$$

Следовательно, динамическая характеристика двигателя в приведенных координатах имеет вид

$$\boxed{\tau \dot{M}_{дпр} + M_{дпр} = -s_{пр}\dot{\varphi}_{рпр} + r_{пр}u.} \quad (1.22)$$

где

$$s_{пр} = i^2s \quad (1.23)$$

— приведенная крутизна механической характеристики двигателя,

$$r_{пр} = ir \quad (1.24)$$

— приведенный коэффициент пропорциональности.

### 1.3 Передаточная функция обратной связи

В зависимости от структурной схемы цепи обратной связи формируются уравнения сигнала управления. Исходная схема представлена на рисунке 1.3.

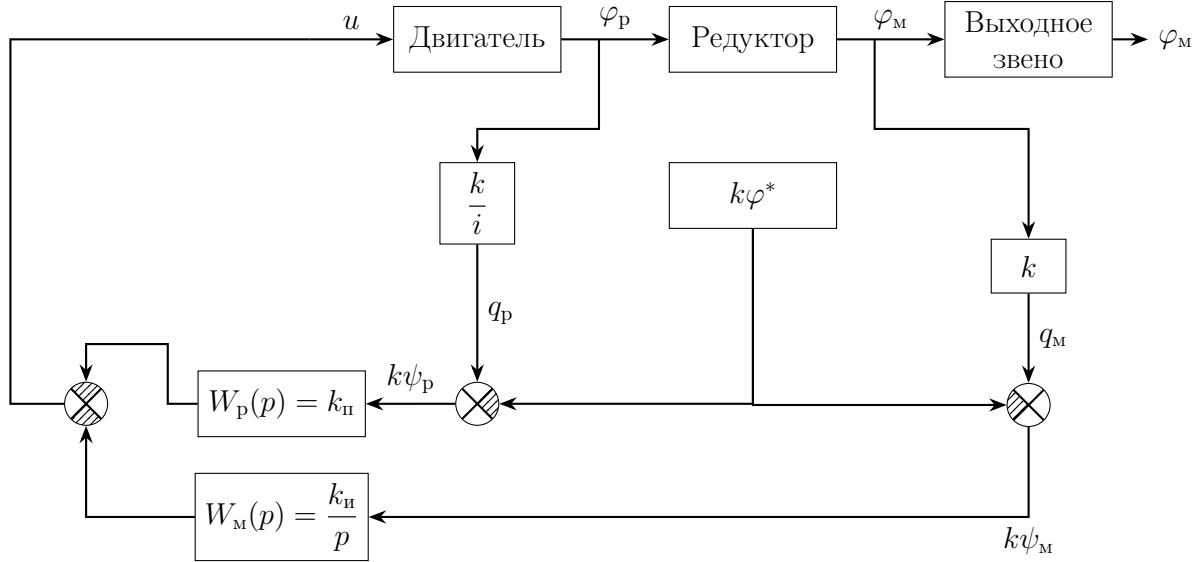


Рис. 1.3: Схема обратной связи

Сигнал обратной связи по координате ротора двигателя определяется выражением

$$q_P = \frac{k}{i} \varphi_P = k \varphi_{\text{рпр}}, \quad (1.25)$$

где

$$\varphi_{\text{рпр}} = \frac{\varphi_P}{i} \quad (1.26)$$

— приведенный угол поворота ротора двигателя.

Сигнал обратной связи по координате выходного звена:

$$q_M = k \varphi_M. \quad (1.27)$$

Тогда сигналы рассогласования имеют вид

$$\psi_P = \varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*, \quad (1.28)$$

$$\psi_M = \varphi_M - \varphi^*. \quad (1.29)$$

В соответствии с вариантом используется ПИ-регулятор, содержащий пропорциональное звено по сигналу  $\psi_P$  и интегральное звено по сигналу  $\psi_M$ :

$$W_P(p) = k_{\Pi}, \quad W_M(p) = \frac{k_{\Pi}}{p}. \quad (1.30)$$

По структурной схеме системы сигнал управления определяется выражением

$$u = -k_{\Pi}k(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - \frac{k_{\text{и}}}{p}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.31)$$

Умножим обе части уравнения на оператор  $p$ :

$$pu = -k_{\Pi}kp(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - k_{\text{и}}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.32)$$

Раскрывая скобки, получим

$$pu = -k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\Pi}kp\varphi^* - k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} + k_{\text{и}}k\varphi^*. \quad (1.33)$$

Перейдем к обозначению производных по времени и учтем, что

$$\varphi^* = \text{const.}$$

Тогда уравнение управления принимает вид

$$\boxed{\dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} = k_{\text{и}}k\varphi^*}. \quad (1.34)$$

#### 1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Допишем систему уравнений механической части динамической характеристикой двигателя и уравнением системы управления.

Тогда полная система дифференциальных уравнений принимает вид

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}}\ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - b\dot{\varphi}_{\text{м}} + c\varphi_{\text{рпр}} - c\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ J_{\text{м}}\ddot{\varphi}_{\text{м}} - b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{м}} - c\varphi_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{м}} = 0, \\ \tau\dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ \dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.35)$$

Перейдем к операторной форме, заменяя производные оператором  $p$ :

$$\dot{x} \rightarrow px, \quad \ddot{x} \rightarrow p^2x.$$

Тогда система уравнений принимает вид

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{рпр}} - (bp + c)\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{м}} - (bp + c)\varphi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1)M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\varphi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ pu + k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.36)$$

## 1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

Применим оператор Лапласа к системе уравнений движения при нулевых начальных условиях:

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{рпр}} - (bp + c) \Phi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{м}} - (bp + c) \Phi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1) M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}U = 0, \\ pU + kk_{\text{п}}p\Phi_{\text{рпр}} + kk_{\text{и}}\Phi_{\text{м}} = kk_{\text{и}}\Phi^*. \end{cases} \quad (1.37)$$

Представим систему в матричной форме:

$$A \cdot X = h\Phi^*.$$

Тогда матрица системы имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\text{п}}p & kk_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (1.38)$$

Вектор неизвестных:

$$X = \begin{bmatrix} \Phi_{\text{рпр}} \\ \Phi_{\text{м}} \\ M_{\text{дпр}} \\ U \end{bmatrix}.$$

Вектор внешнего воздействия:

$$h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ kk_{\text{и}} \end{bmatrix}.$$

## 1.6 Структурная схема системы управления

Для формирования структурной схемы системы управления выразим неизвестные величины из системы уравнений в операторной форме.

Из первого уравнения получим:

$$\Phi_{\text{рпр}} = \frac{M_{\text{дпр}} + (bp + c)\Phi_{\text{м}}}{J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c}. \quad (1.39)$$

Из второго уравнения:

$$\Phi_{\text{м}} = \frac{bp + c}{J_{\text{м}}p^2 + bp + c} \Phi_{\text{рпр}}. \quad (1.40)$$

Из динамической характеристики двигателя:

$$M_{\text{дпр}} = \frac{r_{\text{пр}}U - s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}}}{\tau p + 1}. \quad (1.41)$$

Из уравнения системы управления:

$$U = -kk_{\text{п}}\Phi_{\text{рпр}} - \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi_{\text{м}} + \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi^*. \quad (1.42)$$

Полученные выражения позволяют построить структурную схему системы управления, представленную на рисунке 1.4.

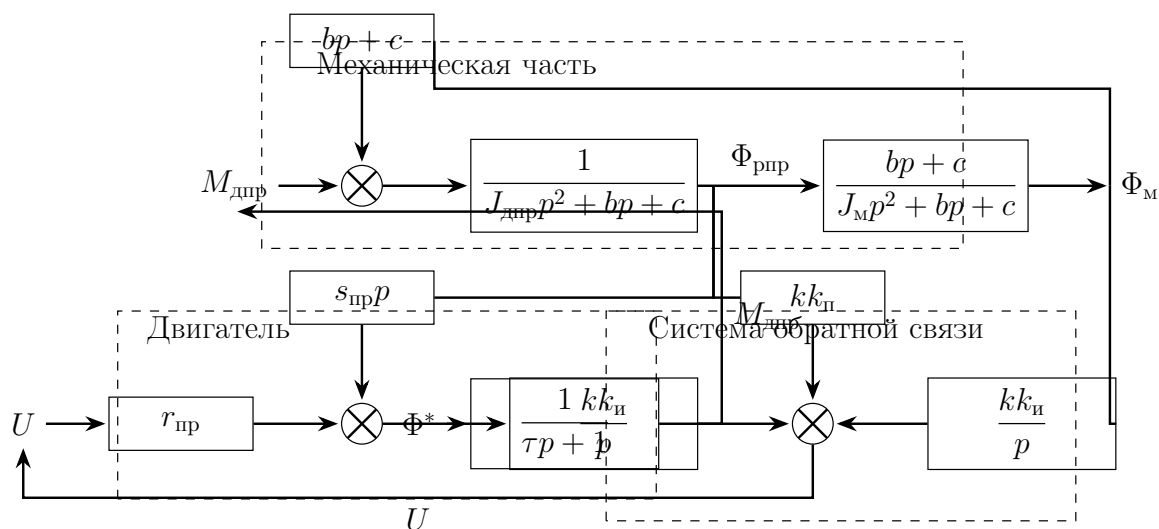


Рис. 1.4: Структурная схема системы управления

## 2 Область устойчивости системы управления в пространстве $(k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$

### 2.1 Характеристическое уравнение

Характеристическое уравнение системы управления в общем виде определяется выражением

$$\det A(p) = 0, \quad (2.1)$$

где  $A(p)$  — матрица коэффициентов системы уравнений движения модуля поворота.

Корни характеристического уравнения определяют вид решения системы и, в частности, ее устойчивость. Для исследуемой системы матрица  $A(p)$  была получена ранее:

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\text{п}}p & kk_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.2)$$

Исходные данные для расчета:

$$J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-3}, \quad J_{\text{м}} = 1, \quad b = 4, \quad c = 10^3,$$

$$i = 50, \quad \tau = 3 \cdot 10^{-3}, \quad s = 0.05, \quad r = 0.7, \quad k = 100.$$

Приведенные коэффициенты:

$$J_{\text{дпр}} = J_{\text{д}}i^2 = 5, \quad (2.3)$$

$$s_{\text{пр}} = si^2 = 125, \quad (2.4)$$

$$r_{\text{пр}} = ri = 35. \quad (2.5)$$

Подставляя численные значения параметров в матрицу  $A(p)$ , получим:

$$A(p) = \begin{bmatrix} 5p^2 + 4p + 1000 & -(4p + 1000) & -1 & 0 \\ -(4p + 1000) & p^2 + 4p + 1000 & 0 & 0 \\ 125p & 0 & 0.003p + 1 & -35 \\ 100k_{\text{п}}p & 100k_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.6)$$

Найдем определитель матрицы  $A(p)$  — результат вычислений в Wolfram Mathematica приведён на рисунке 2.1, код программы — на листинге 1.

Листинг 1: Нахождение определителя матрицы  $A(p)$

```

1 Clear[p, kp, ki];
2
3 Jd = 2*10^-3;
4 Jm = 1;
5 b = 4;
6 c = 10^-3;
7 i = 50;
8 tau = 3*10^-3;
9 s = 0.05;
10 r = 0.7;
11 k = 100;
12
13 Jdpr = Jd*i^2;
14 spr = s*i^2;
15 rpr = r*i;
16
17 A = {{Jdpr*p^2 + b*p + c, -(b*p + c), -1, 0}, {-(b*p + c),
18      Jm*p^2 + b*p + c, 0, 0}, {spr*p, 0, tau*p + 1, -rpr}, {k*kp*p,
19      k*ki, 0, p}};
20
21 detA = Expand[Det[A]];
22
23 coeffs = CoefficientList[detA, p];
24
25 coeffsDescending = Reverse[coeffs];
26
27 detA == 0

```

$$\text{Out[21]} = 3.5 \times 10^6 ki + 14000. ki p + 3.5 \times 10^6 kp p + 125000. p^2 + 14000. kp p^2 + 6500. p^3 + 3500. kp p^3 + 167. p^4 + \frac{634 p^5}{125} + \frac{3 p^6}{200} == 0$$

Рис. 2.1: Результат вычисления характеристического полинома в системе Wolfram Mathematica

$$\det A(p) = 0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\Pi} + 6500)p^3 + (14000k_{\Pi} + 125000)p^2 + (14000k_{\Pi} + 3500000k_{\Pi})p + 3500000k_{\Pi}. \quad (2.7)$$

Таким образом, характеристическое уравнение системы имеет вид

$$\begin{aligned} &0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\Pi} + 6500)p^3 \\ &+ (14000k_{\Pi} + 125000)p^2 \\ &+ (14000k_{\Pi} + 3500000k_{\Pi})p + 3500000k_{\Pi} = 0. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Обозначим коэффициенты характеристического полинома:

$$a_0 = 0.015, \quad (2.9)$$

$$a_1 = 5.072, \quad (2.10)$$

$$a_2 = 167, \quad (2.11)$$

$$a_3 = 3500k_{\Pi} + 6500, \quad (2.12)$$

$$a_4 = 14000k_{\Pi} + 125000, \quad (2.13)$$

$$a_5 = 14000k_{\Pi} + 3500000k_{\Pi}, \quad (2.14)$$

$$a_6 = 3500000k_{\Pi}. \quad (2.15)$$

## 2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица

Корни характеристического уравнения определяют поведение системы управления и, в частности, её устойчивость.

Необходимый (но не достаточный) критерий устойчивости Стодолы заключается в том, что все коэффициенты характеристического полинома должны быть положительными:

$$a_i > 0, \quad i = 0, 1, \dots, 6. \quad (2.16)$$

Для исследуемой системы коэффициенты характеристического полинома, полученные в пункте 2.1, имеют вид:

$$\begin{aligned} a_6 &= 0.015, \\ a_5 &= 5.072, \\ a_4 &= 167, \\ a_3 &= 3500k_{\Pi} + 6500, \\ a_2 &= 14000k_{\Pi} + 125000, \\ a_1 &= 3500000k_{\Pi} + 14000k_{\Pi}, \\ a_0 &= 3500000k_{\Pi}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Следовательно, необходимое условие устойчивости выполняется при:

$$k_{\Pi} > 0, \quad k_{\Pi} > 0. \quad (2.18)$$

Для получения достаточных условий устойчивости воспользуемся критерием Рауса–Гурвица. Сформируем матрицу Гурвица для характеристического полинома шестого порядка:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 & 0 \\ 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 \end{pmatrix}. \quad (2.19)$$

Согласно критерию Рауса–Гурвица, система является устойчивой тогда и только тогда, когда все главные угловые миноры матрицы Гурвица положительны:

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_6 > 0. \quad (2.20)$$

Для вычисления матрицы Гурвица и её главных угловых миноров использовалась система Wolfram Mathematica.

Исходный код представлен в листинге 2.

Листинг 2: Формирование матрицы Гурвица и вычисление миноров

```

1 a = coeffsDescending;
2
3 H = {
4   {a[[2]], a[[4]], a[[6]], 0, 0, 0},
5   {a[[1]], a[[3]], a[[5]], a[[7]], 0, 0},
6   {0, a[[2]], a[[4]], a[[6]], 0, 0},
7   {0, a[[1]], a[[3]], a[[5]], a[[7]], 0},
8   {0, 0, a[[2]], a[[4]], a[[6]], 0},
9   {0, 0, a[[1]], a[[3]], a[[5]], a[[7]]}
10 };
11
12 Delta1 = Det[H[[1 ;; 1, 1 ;; 1]]];
13 Delta2 = Det[H[[1 ;; 2, 1 ;; 2]]];
14 Delta3 = Det[H[[1 ;; 3, 1 ;; 3]]];
15 Delta4 = Det[H[[1 ;; 4, 1 ;; 4]]];
16 Delta5 = Det[H[[1 ;; 5, 1 ;; 5]]];
17 Delta6 = Det[H[[1 ;; 6, 1 ;; 6]]];

```

Главные угловые миноры матрицы Гурвица представляют собой громоздкие полиномиальные выражения относительно параметров  $k_n$  и  $k_i$ , поэтому их явный вид не приводится.

На основании условий

$$\Delta_i > 0, \quad i = 1, \dots, 6,$$

была построена область устойчивости системы управления в пространстве параметров  $(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$ .

Для построения области устойчивости в пространстве параметров  $(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$  использовалась функция Хевисайда:

$$D(k_{\Pi}, k_{\text{И}}) = \theta(\Delta_1)\theta(\Delta_2)\theta(\Delta_3)\theta(\Delta_4)\theta(\Delta_5)\theta(\Delta_6), \quad (2.21)$$

где  $\theta(x)$  — функция Хевисайда.

Функция  $D(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$  принимает значение, равное единице, если все главные угловые миноры матрицы Гурвица положительны, и ноль в противном случае.

В Wolfram Mathematica область устойчивости строилась следующим образом (листинг 3):

Листинг 3: Построение области устойчивости

```

1 stab[kp_, ki_] :=
2   UnitStep[Delta1] *
3   UnitStep[Delta2] *
4   UnitStep[Delta3] *
5   UnitStep[Delta4] *
6   UnitStep[Delta5] *
7   UnitStep[Delta6];
8
9 RegionPlot[stab[kp, ki] == 1, {kp, -1, 15}, {ki, -1, 45},
10  AxesLabel -> {"кп", "ки"}, FrameLabel -> {"кп", "ки"},
11  PlotPoints -> 100, MaxRecursion -> 4, ImageSize -> Large,
12  LabelStyle -> Directive[Black, 22], BaseStyle -> {FontSize -> 18}]

```

Область устойчивости системы представлена на рисунке 2.2.

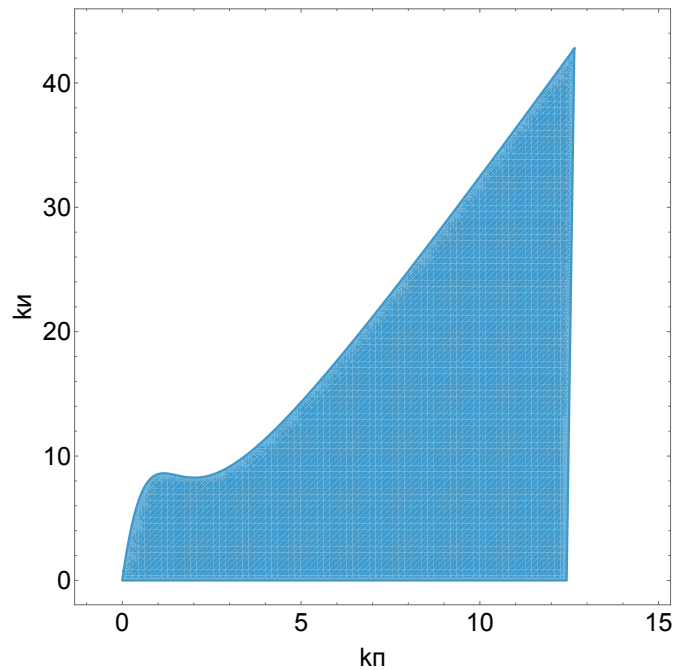


Рис. 2.2: Область устойчивости системы

Для проверки выберем точку из найденной области устойчивости:

$$k_{\text{п}} = 10, \quad k_{\text{и}} = 15. \quad (2.22)$$

в Wolfram Mathematica были вычислены корни характеристического полинома (рис. ??).

```
In[206]:=
NSolve[(detA /. {kp -> 10, ki -> 15}) == 0, p]
Out[206]= {{p -> -329.53}, {p -> -2.54315 - 85.4706 i}, {p -> -2.54315 + 85.4706 i},
           {p -> -1.50409}, {p -> -1.00628 - 31.0608 i}, {p -> -1.00628 + 31.0608 i}}
```

Рис. 2.3: Вычисление корней характеристического полинома в Wolfram Mathematica

Для выбранных значений параметров корни характеристического полинома имеют вид:

$$\begin{aligned} p_1 &= -329.53, \\ p_{2,3} &= -2.54315 \pm 85.4706i, \\ p_4 &= -1.50409, \\ p_{5,6} &= -1.00628 \pm 31.0608i. \end{aligned} \quad (2.23)$$

Так как действительные части всех корней отрицательны, выбранная точка принадлежит области устойчивости.

## 2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Для проверки устойчивости системы используем критерий Михайлова.

Характеристический полином системы имеет вид

$$A(p) = a_0 p^6 + a_1 p^5 + a_2 p^4 + a_3 p^3 + a_4 p^2 + a_5 p + a_6. \quad (2.24)$$

Выполним замену

$$p = i\omega.$$

Тогда характеристический полином примет вид

$$A(i\omega) = \operatorname{Re}(\omega) + i \operatorname{Im}(\omega), \quad (2.25)$$

где вещественная и мнимая части определяются выражениями

$$\operatorname{Re}(\omega) = a_6 - a_4 \omega^2 + a_2 \omega^4 - a_0 \omega^6, \quad (2.26)$$

$$\operatorname{Im}(\omega) = a_5 \omega - a_3 \omega^3 + a_1 \omega^5. \quad (2.27)$$

Согласно критерию Михайлова, для устойчивой системы годограф характеристического полинома должен при

$$\omega : 0 \rightarrow +\infty$$

совершить поворот на угол

$$\frac{n\pi}{2},$$

где  $n$  — порядок характеристического полинома.

Так как порядок полинома равен шести, годограф должен совершить поворот на угол

$$3\pi.$$

Для проверки критерия выберем точку области устойчивости

$$k_{\text{н}} = 10, \quad k_{\text{и}} = 15.$$

Тогда коэффициенты характеристического полинома принимают конкретные значения, а вещественная и мнимая части годографа Михайлова имеют вид:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(\omega) &= -0.015\omega^6 + 10542\omega^4 - 1.05154 \cdot 10^7 \omega^2 + 5.25 \cdot 10^7, \\ \operatorname{Im}(\omega) &= 5.072\omega^5 - 48100\omega^3 + 3.521 \cdot 10^7 \omega. \end{aligned} \quad (2.28)$$

Для проверки устойчивости системы был построен годограф Михайлова для характеристического полинома шестого порядка. Построение проводилось при различных диапазонах изменения частоты  $\omega$ , поскольку при больших значениях частоты масштаб графика существенно изменяется.

На рисунке 2.4 представлен годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 1].$$

В данном диапазоне исследуется поведение годографа вблизи начала координат.

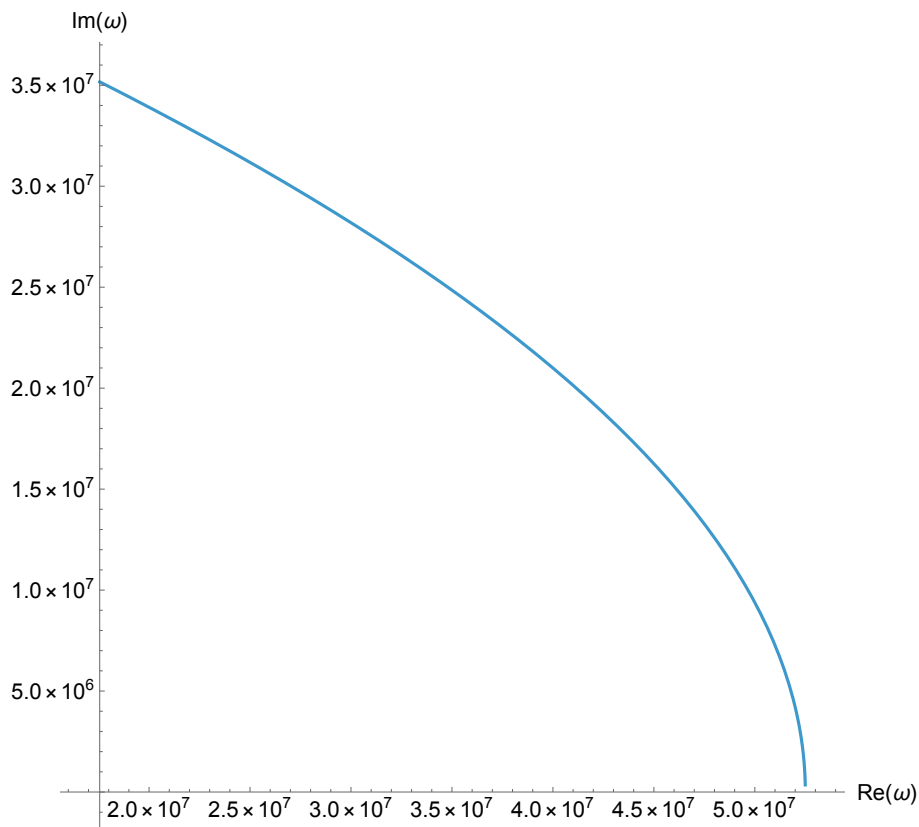


Рис. 2.4: Годограф Михайлова при  $\omega \in [0.01; 1]$

На рисунке 2.5 показан годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 10].$$

При увеличении диапазона частот становится заметным дальнейшее движение траектории в комплексной плоскости.

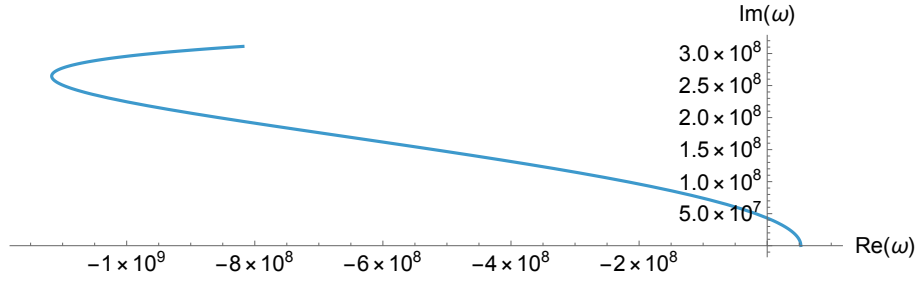


Рис. 2.5: Годограф Михайлова при  $\omega \in [0.01; 10]$

На рисунке 2.6 представлен годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 5000].$$

В этом случае хорошо видно, что годограф продолжает поворот против часовой стрелки и уходит в левую полуплоскость.

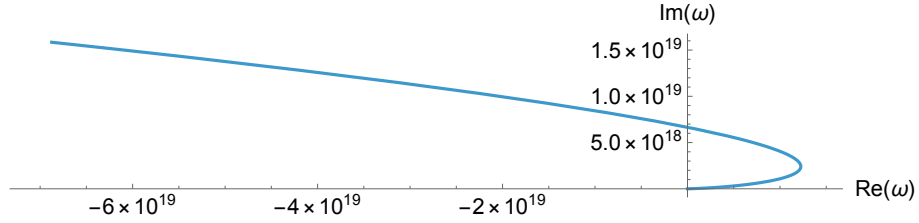


Рис. 2.6: Годограф Михайлова при  $\omega \in [0.01; 5000]$

Полученные результаты показывают, что годограф Михайлова совершает поворот, соответствующий порядку характеристического полинома. Следовательно, исследуемая система удовлетворяет критерию Михайлова и является устойчивой.

Запас устойчивости определяется как минимальное расстояние от начала координат до годографа Михайлова:

$$R_{\min} = \min_{\omega > 0} \sqrt{\operatorname{Re}^2(\omega) + \operatorname{Im}^2(\omega)}. \quad (2.29)$$

Минимальное расстояние от начала координат до годографа Михайлова достигается при  $\omega \approx 0.997$  и равно

$$R_{\min} \approx 3.93 \cdot 10^7. \quad (2.30)$$

Графическое определение запаса устойчивости представлено на рисунке 2.7.

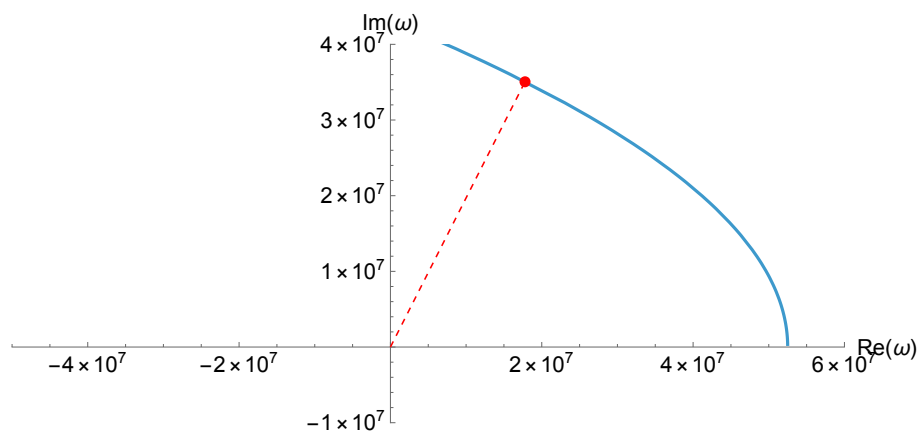


Рис. 2.7: Определение запаса устойчивости по годографу Михайлова

### 3 Исследование переходных процессов

#### 3.1 Обратное преобразование Лапласа

Для исследования переходных процессов воспользуемся найденной ранее системой уравнений движения. Вектор искомых величин определяется выражением

$$X(p, k_{\text{п}}, k_{\text{и}}) = A^{-1}(p, k_{\text{п}}, k_{\text{и}}) \cdot h(k_{\text{п}}, k_{\text{и}}) \cdot \frac{\pi}{p}, \quad (3.1)$$

где  $A(p, k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$  — матрица системы, а  $h(k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$  — вектор входного воздействия.

Для получения временных зависимостей применим обратное преобразование Лапласа:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(p)\}. \quad (3.2)$$

Исследование переходных процессов проводилось в среде Wolfram Mathematica. Для параметров

$$k_{\text{п}} = 0.1, \quad k_{\text{и}} = 0.1$$

были получены графики переходных характеристик системы. Вектор состояния имеет компоненты:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \varphi_{\text{пр}}(t), \\ x_2(t) &= \varphi_{\text{м}}(t), \\ x_3(t) &= M_{\text{дв}}(t), \\ x_4(t) &= u(t). \end{aligned}$$

На рисунках 3.1–3.4 представлены переходные процессы при  $k_{\text{п}} = 0.1$ ,  $k_{\text{и}} = 0.1$ .

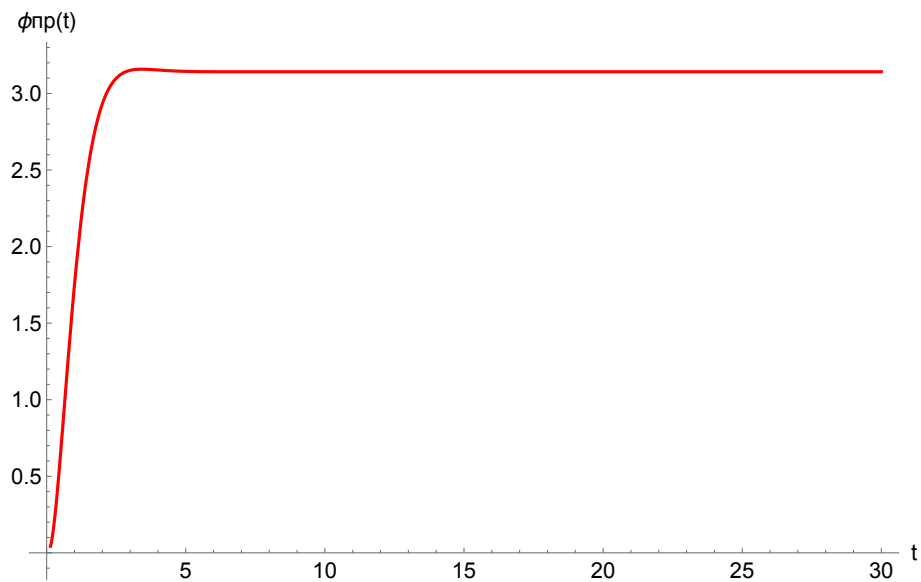


Рис. 3.1: Переходный процесс  $\varphi_{\text{пр}}(t)$  при  $k_{\text{п}} = 0.1$ ,  $k_{\text{и}} = 0.1$

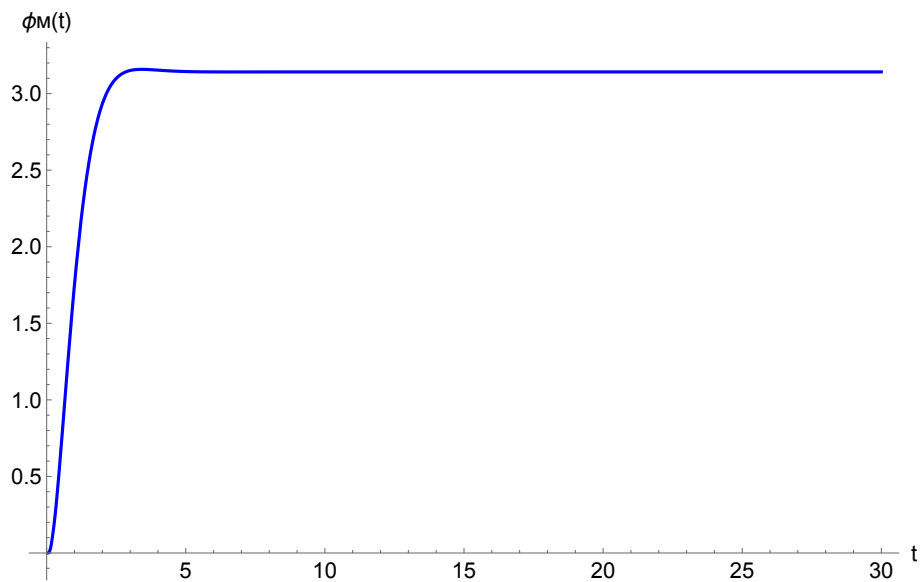


Рис. 3.2: Переходный процесс  $\varphi_{\text{м}}(t)$  при  $k_{\text{п}} = 0.1$ ,  $k_{\text{и}} = 0.1$

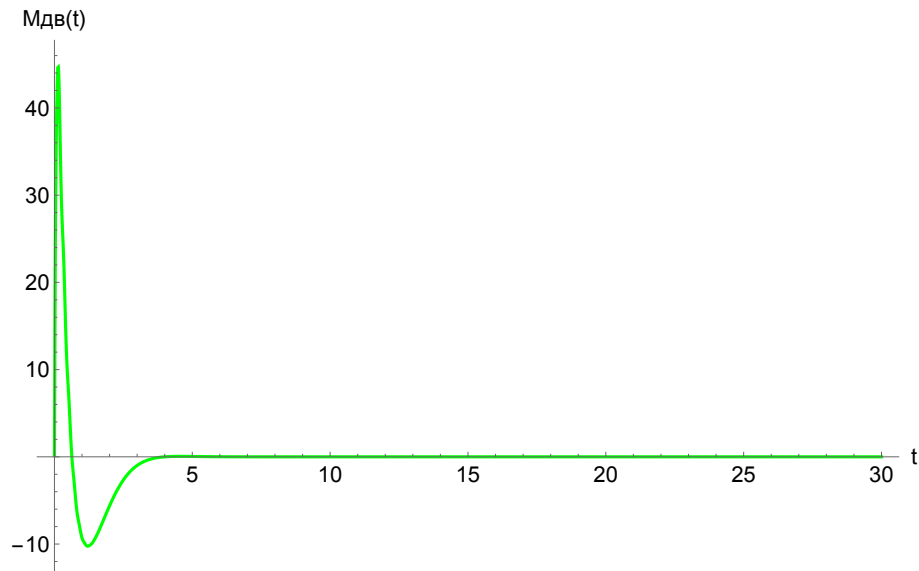


Рис. 3.3: Переходный процесс  $M_{\text{дпр}}(t)$  при  $k_{\text{п}} = 0.1$ ,  $k_{\text{и}} = 0.1$



Рис. 3.4: Переходный процесс  $u(t)$  при  $k_{\text{п}} = 0.1$ ,  $k_{\text{и}} = 0.1$

По полученным графикам видно, что углы  $\varphi_{\text{рпр}}(t)$  и  $\varphi_{\text{м}}(t)$  стремятся к заданному значению  $\pi$ . Момент двигателя  $M_{\text{дпр}}(t)$  и управляющий сигнал  $u(t)$  после начального выброса стремятся к нулю. Следовательно, при выбранных коэффициентах регулятора система является устойчивой.

### 3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на ее границе

Определим характер поведения системы при различных значениях коэффициентов регулятора  $k_{\text{п}}$  и  $k_{\text{и}}$  внутри области устойчивости и вблизи ее границ.

Рассмотрим сначала поведение системы при значениях

$$k_{\Pi} = 0.02, \quad k_{\text{И}} = 0.02.$$

Полученные графики переходных процессов представлены на рисунках 3.5 – 3.8.

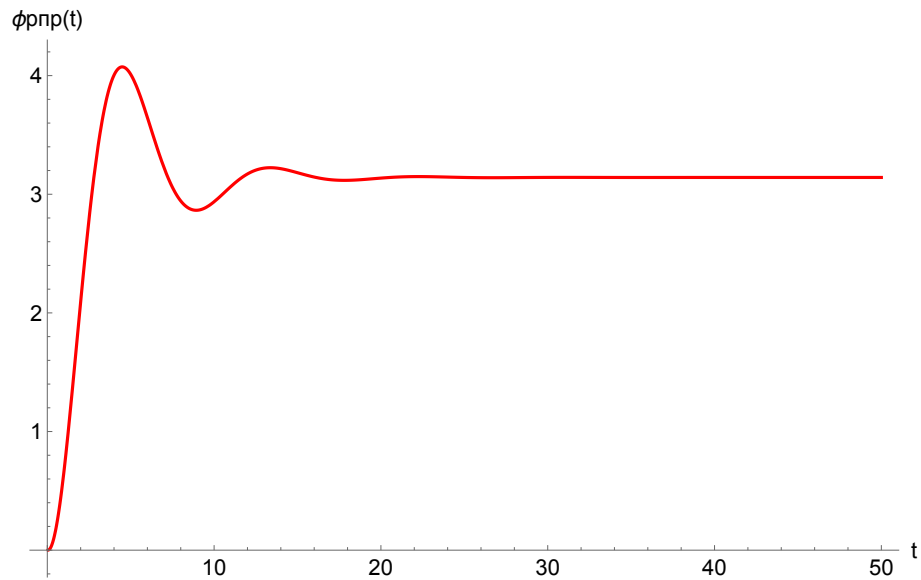


Рис. 3.5: Переходный процесс  $\varphi_{\text{рпр}}(t)$  при  $k_{\Pi} = 0.02$ ,  $k_{\text{И}} = 0.02$

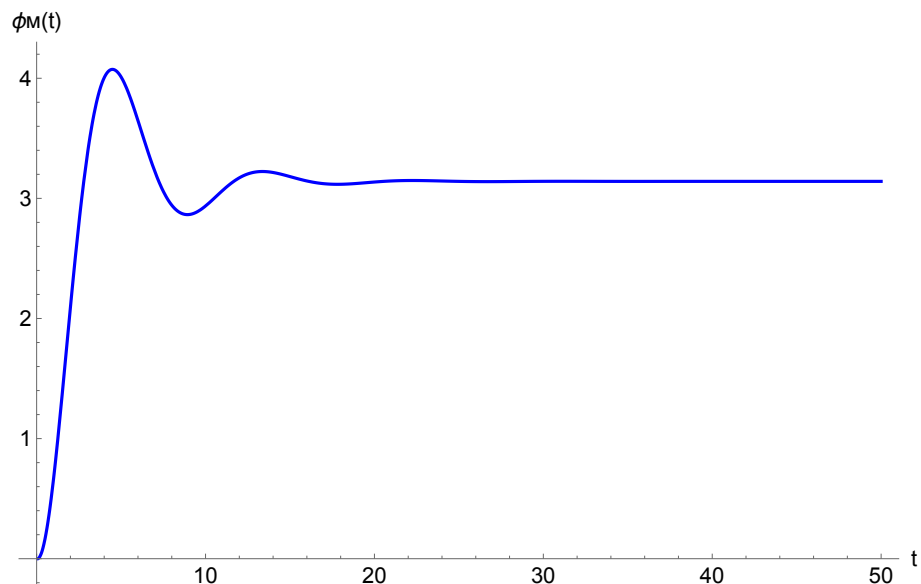


Рис. 3.6: Переходный процесс  $\varphi_{\text{м}}(t)$  при  $k_{\Pi} = 0.02$ ,  $k_{\text{И}} = 0.02$

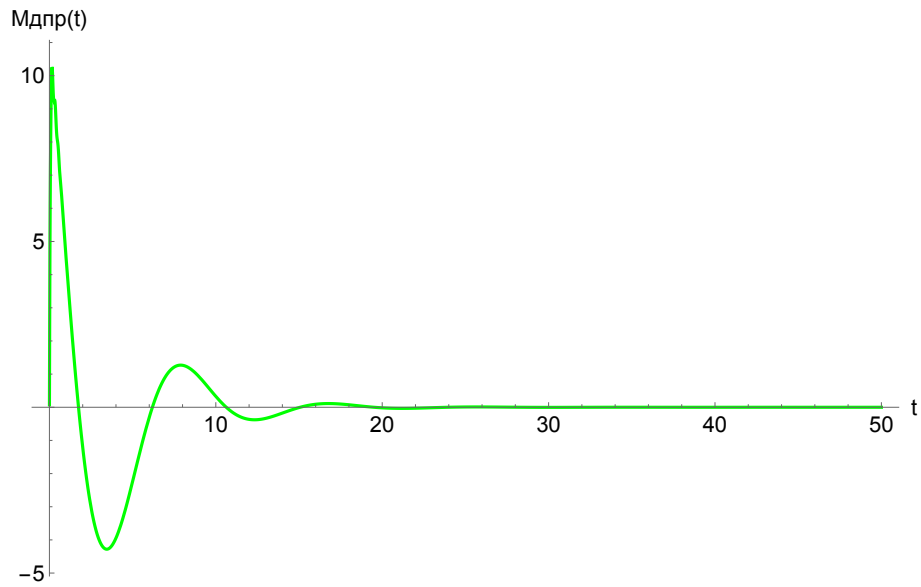


Рис. 3.7: Переходный процесс  $M_{\text{дв}}(t)$  при  $k_{\text{п}} = 0.02$ ,  $k_{\text{и}} = 0.02$

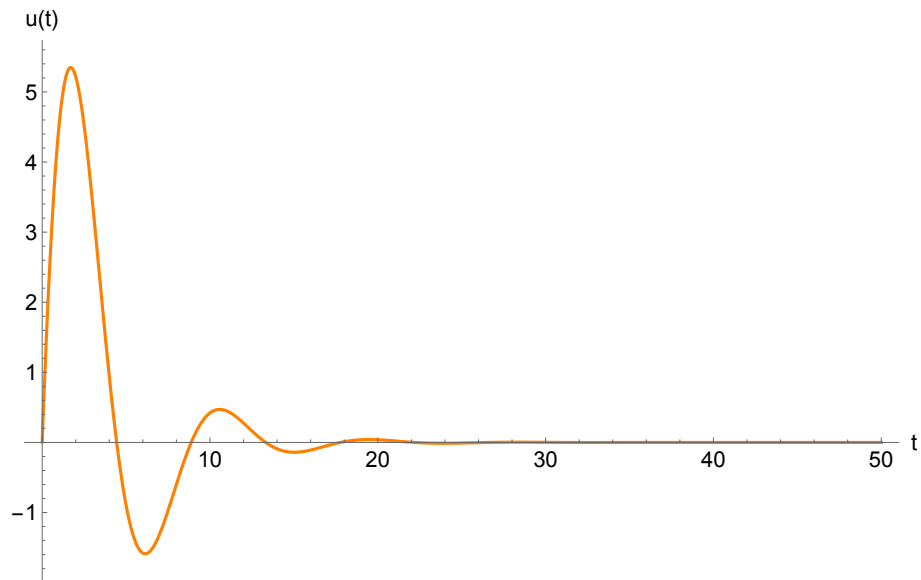


Рис. 3.8: Переходный процесс  $u(t)$  при  $k_{\text{п}} = 0.02$ ,  $k_{\text{и}} = 0.02$

По полученным графикам видно, что система является устойчивой, однако переходный процесс протекает сравнительно медленно. Наблюдается колебательный характер процесса, после чего колебания постепенно затухают.

Рассмотрим систему при значениях коэффициентов

$$k_{\text{п}} = 5, \quad k_{\text{и}} = 10.$$

Полученные графики представлены на рисунках [3.9](#) – [3.12](#).

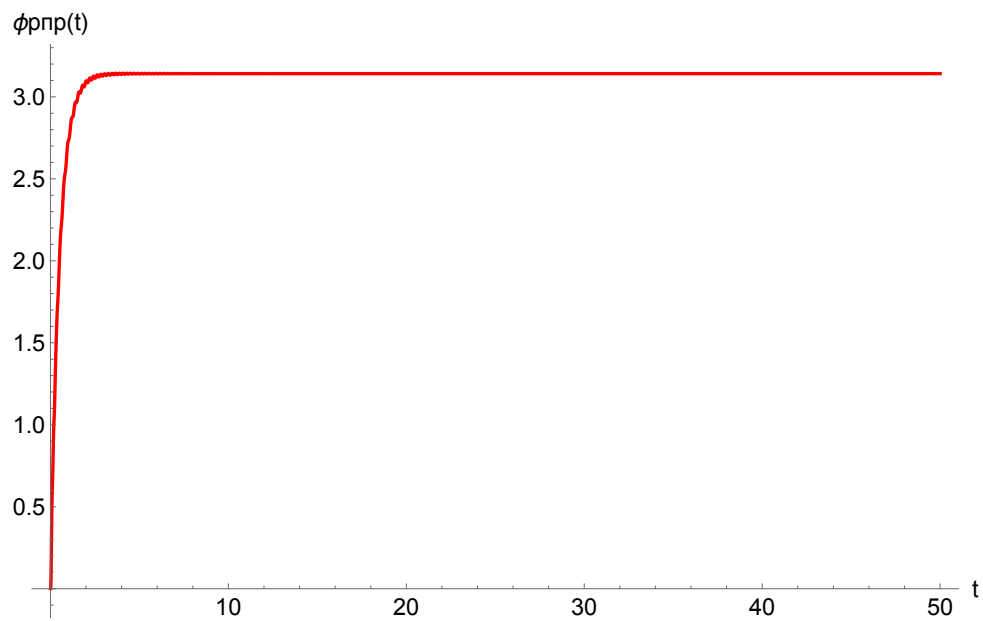


Рис. 3.9: Переходный процесс  $\varphi_{\text{pp}}(t)$  при  $k_{\text{п}} = 5$ ,  $k_{\text{и}} = 10$

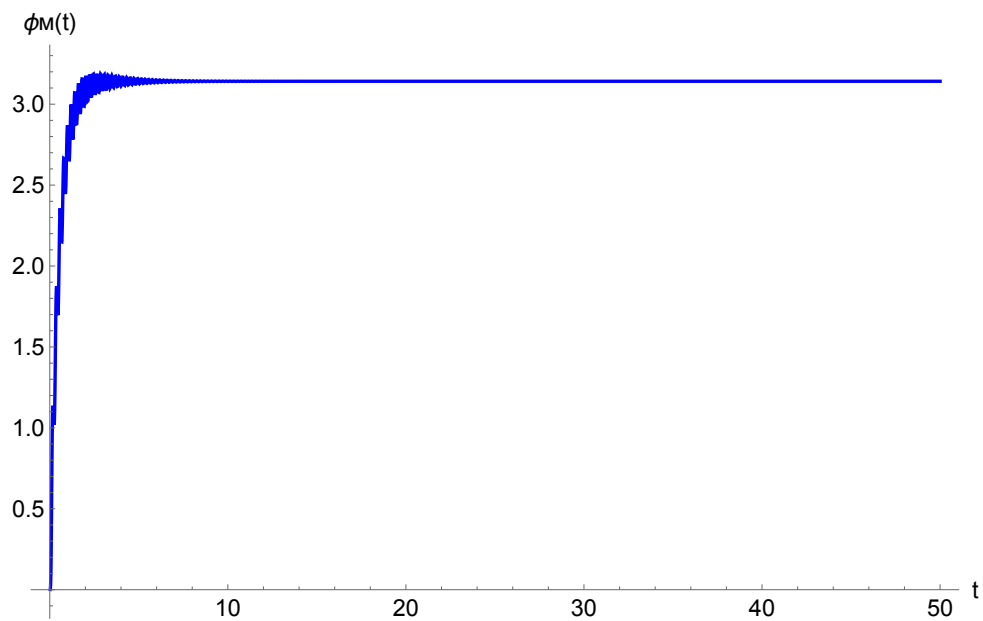


Рис. 3.10: Переходный процесс  $\varphi_{\text{м}}(t)$  при  $k_{\text{п}} = 5$ ,  $k_{\text{и}} = 10$

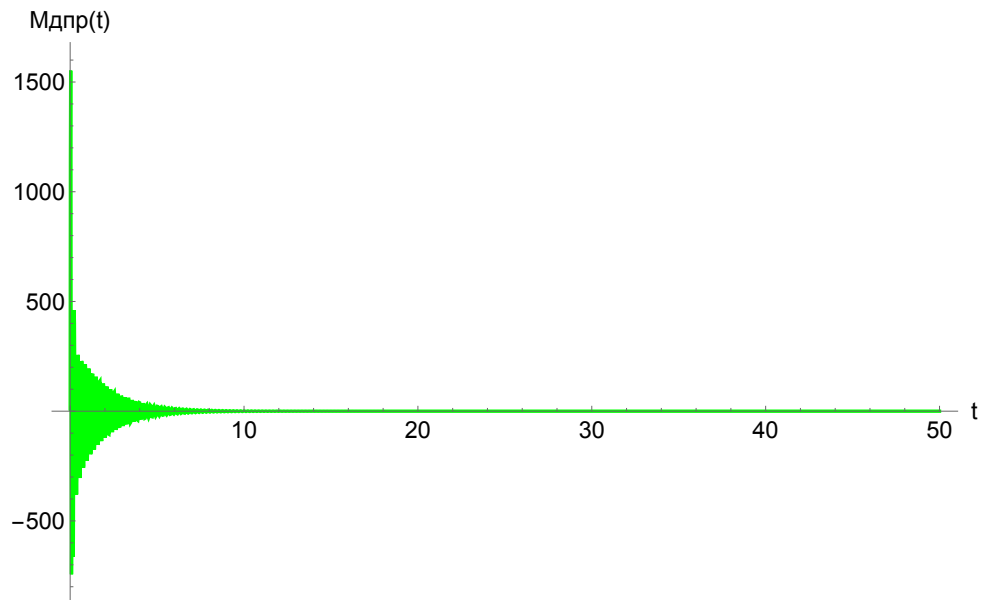


Рис. 3.11: Переходный процесс  $M_{\text{дв}}(t)$  при  $k_{\text{п}} = 5$ ,  $k_{\text{и}} = 10$

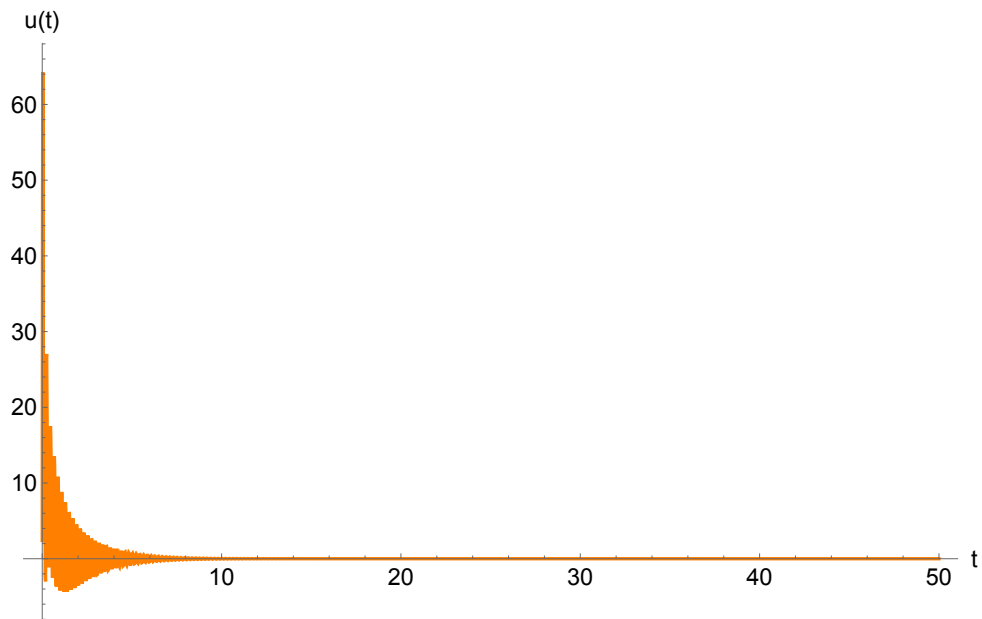


Рис. 3.12: Переходный процесс  $u(t)$  при  $k_{\text{п}} = 5$ ,  $k_{\text{и}} = 10$

При данных коэффициентах переходный процесс становится существенно более колебательным. Амплитуда колебаний уменьшается со временем, после чего затухает. Рассмотрим поведение системы вблизи верхней границы области устойчивости. Примем

$$k_{\text{п}} = 5, \quad k_{\text{и}} = 25.$$

Соответствующие графики приведены на рисунках [3.13](#) – [3.16](#).

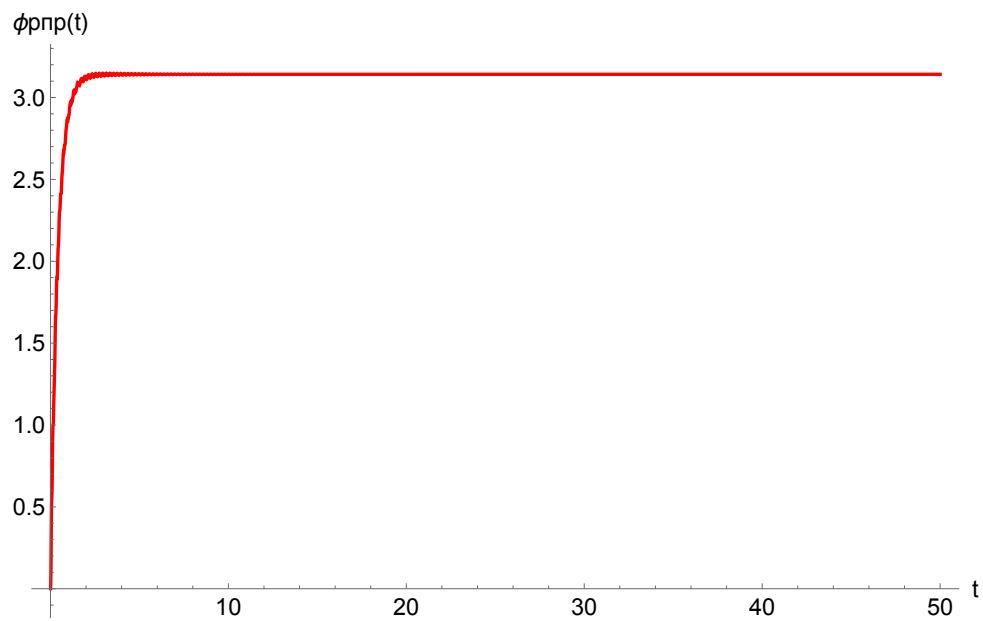


Рис. 3.13: Переходный процесс  $\varphi_{pp}(t)$  при  $k_{\pi} = 5$ ,  $k_{\text{и}} = 25$

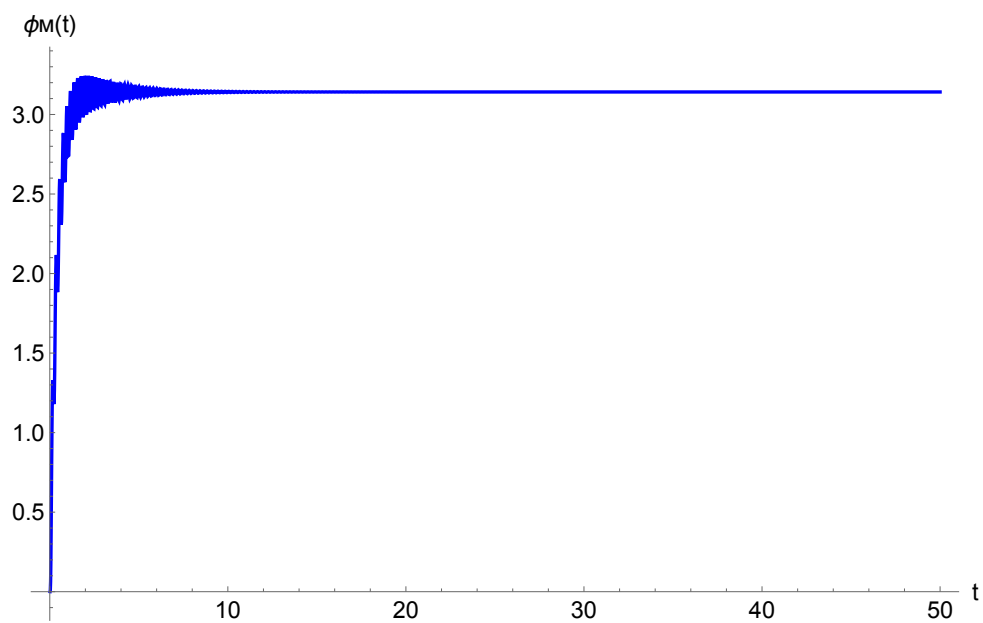


Рис. 3.14: Переходный процесс  $\varphi_M(t)$  при  $k_{\pi} = 5$ ,  $k_{\text{и}} = 25$

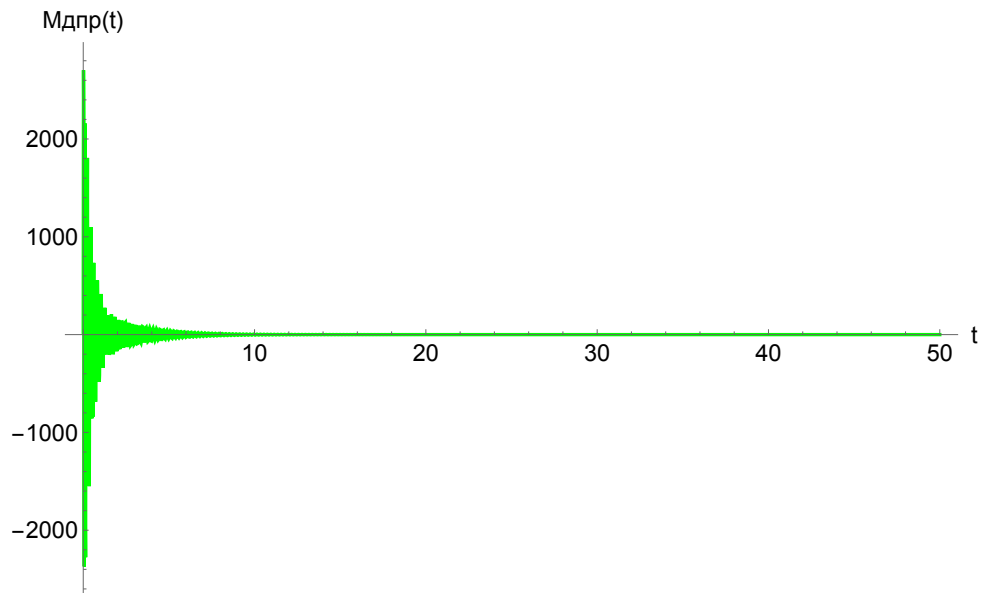


Рис. 3.15: Переходный процесс  $M_{дв}(t)$  при  $k_{\pi} = 5$ ,  $k_{и} = 25$

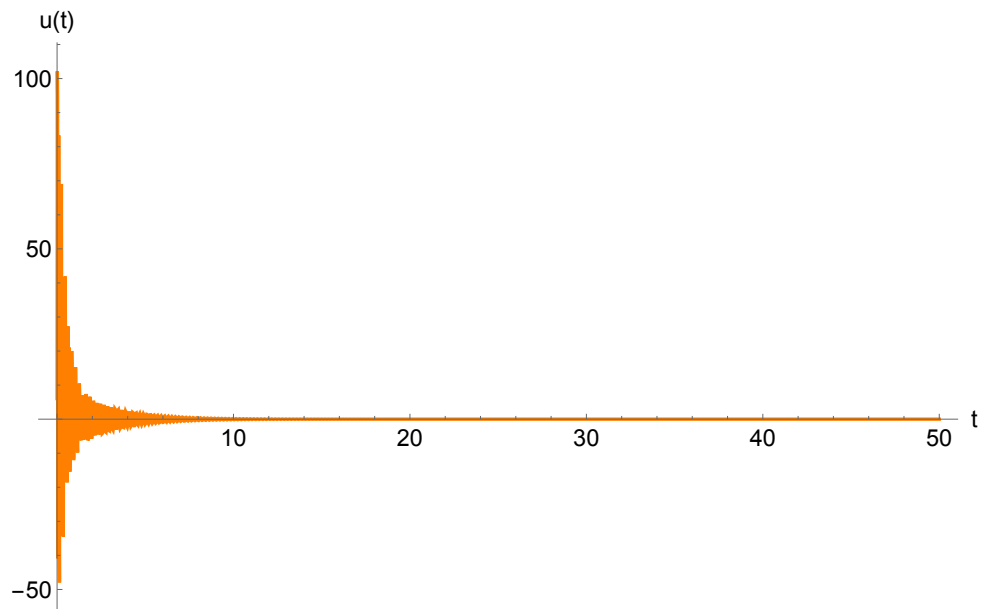


Рис. 3.16: Переходный процесс  $u(t)$  при  $k_{\pi} = 5$ ,  $k_{и} = 25$

Из полученных графиков видно, что система остается устойчивой. Переходные процессы имеют колебательный характер, однако колебания достаточно быстро затухают.

### 3.3 Область допустимых значений крутящего момента и управляющего сигнала

Согласно требованиям технического задания максимальный крутящий момент на выходном валу передаточного механизма не должен превышать

$$|M_m(t)| \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Для определения момента на выходном валу воспользуемся выражением, полученным при составлении математической модели механической части:

$$M_m(t) = b(\dot{\varphi}_{\text{рпп}}(t) - \dot{\varphi}_m(t)) + c(\varphi_{\text{рпп}}(t) - \varphi_m(t)). \quad (3.3)$$

Для каждой точки области устойчивости вычислялось максимальное значение момента

$$|M_m|_{\max} = \max_t |M_m(t)|.$$

Кроме того, учитывалось ограничение на управляющее воздействие:

$$|u(t)| \leq 220 \text{ В.}$$

Для каждой устойчивой точки также вычислялось значение

$$|u|_{\max} = \max_t |u(t)|.$$

Таким образом, допустимыми считались только те значения коэффициентов регулятора, для которых одновременно выполнялись условия

$$|M_m|_{\max} \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м}, \quad |u|_{\max} \leq 220 \text{ В.}$$

На рисунке 3.17 показана область допустимых коэффициентов по условию ограничения момента.

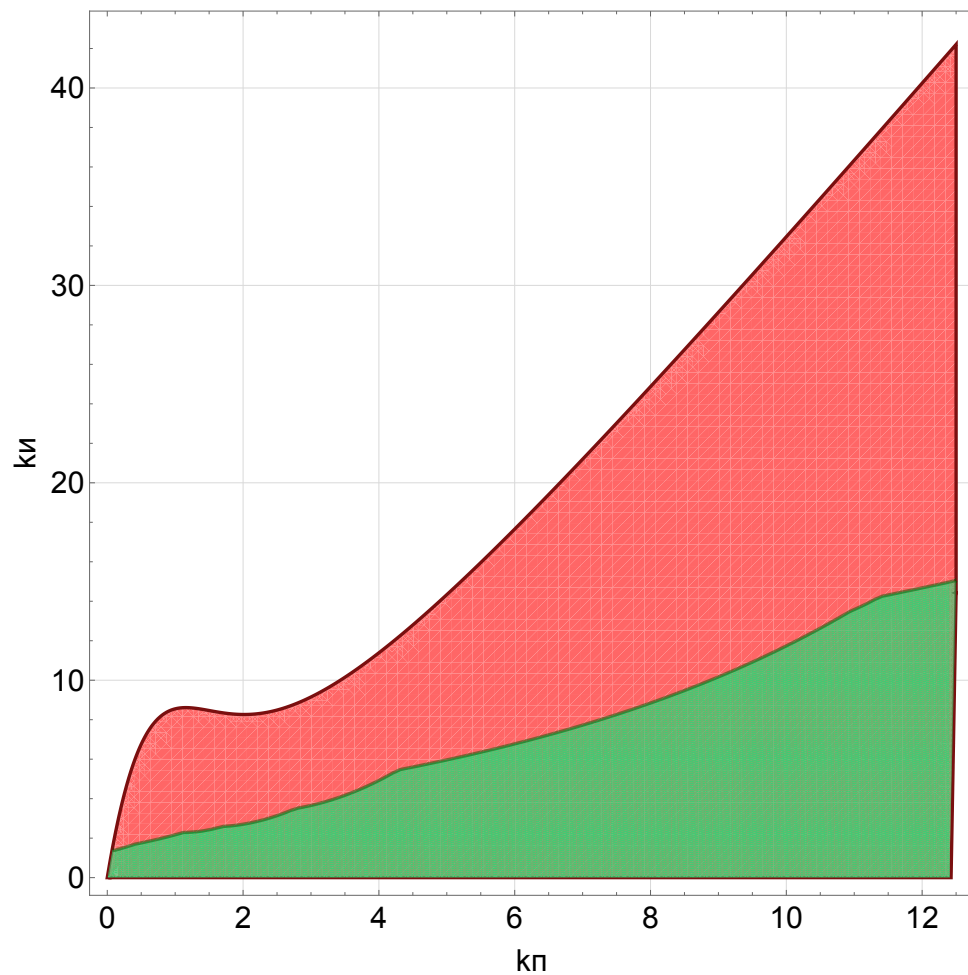


Рис. 3.17: Область допустимых коэффициентов регулятора по условию ограничения максимального момента

На рисунке 3.18 показана область допустимых коэффициентов по условию ограничения управляющего сигнала.

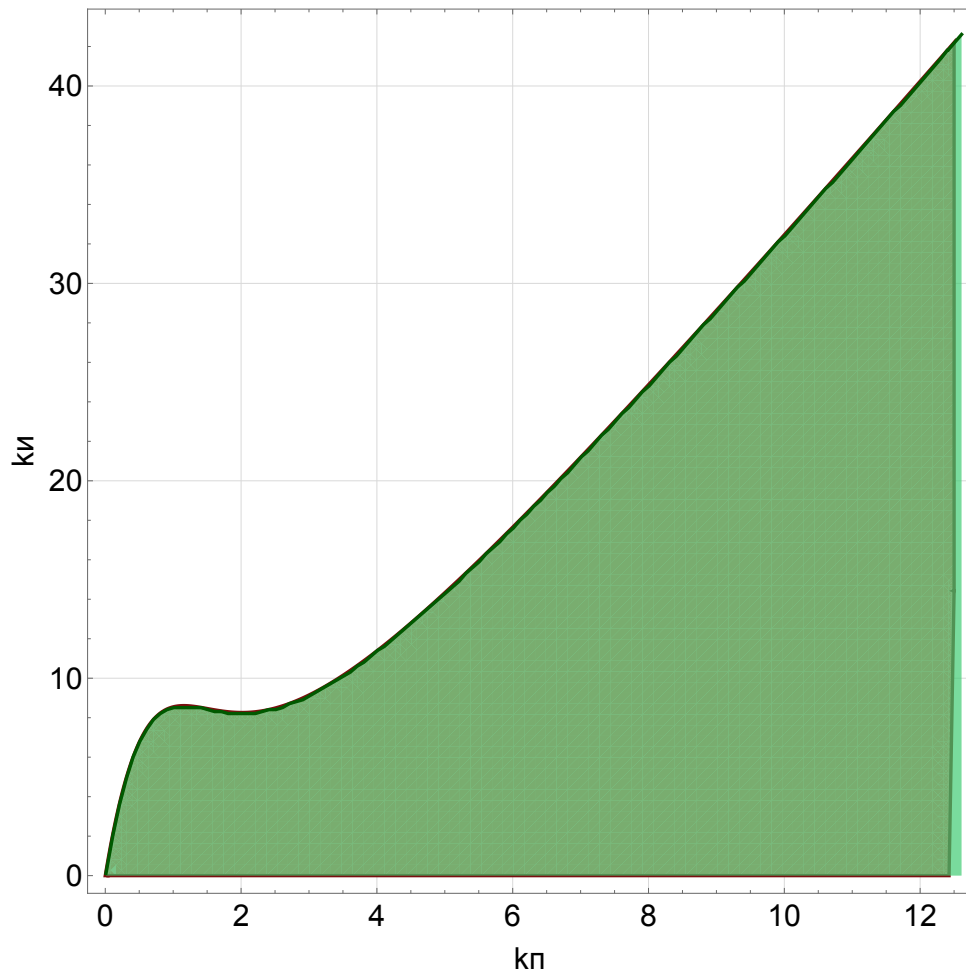


Рис. 3.18: Область допустимых коэффициентов регулятора по условию ограничения управляющего сигнала

Из сравнения полученных областей видно, что ограничение по управляющему сигналу не сужает область допустимых параметров по сравнению с ограничением по моменту. Следовательно, итоговая область допустимых коэффициентов регулятора определяется условием устойчивости и ограничением на максимальный крутящий момент.

Внутри итоговой допустимой области на расчётной сетке были получены оценки

$$|M_m|_{\max} \leq 149.99 \text{ Н} \cdot \text{м}, \quad |u|_{\max} \leq 62.60 \text{ В}.$$

Следовательно, ограничение по управляющему сигналу выполняется с существенным запасом, а определяющим ограничением для выбора параметров регулятора является максимальный крутящий момент.

### 3.4 Линии равных длительностей переходных процессов

Длительностью переходного процесса будем называть время  $t_{\pi}$ , после которого угол выходного звена не выходит за пределы десятипроцентной

полосы относительно требуемого положения

$$\varphi^* = \pi.$$

Таким образом, после момента времени  $t_{\text{п}}$  должно выполняться условие

$$0.9\pi \leq \varphi_{\text{м}}(t) \leq 1.1\pi.$$

Для каждой точки допустимой области параметров регулятора рассчитывался переходный процесс  $\varphi_{\text{м}}(t)$  на интервале времени

$$0 \leq t \leq 40 \text{ с.}$$

После этого определялся последний момент времени, когда траектория выходила за пределы указанной полосы:

$$|\varphi_{\text{м}}(t) - \pi| > 0.1\pi.$$

Следующий расчётный шаг по времени принимался в качестве длительности переходного процесса  $t_{\text{п}}$ .

На основании проведённых расчётов была построена карта длительности переходных процессов в допустимой области параметров регулятора, представленная на рисунке ??.

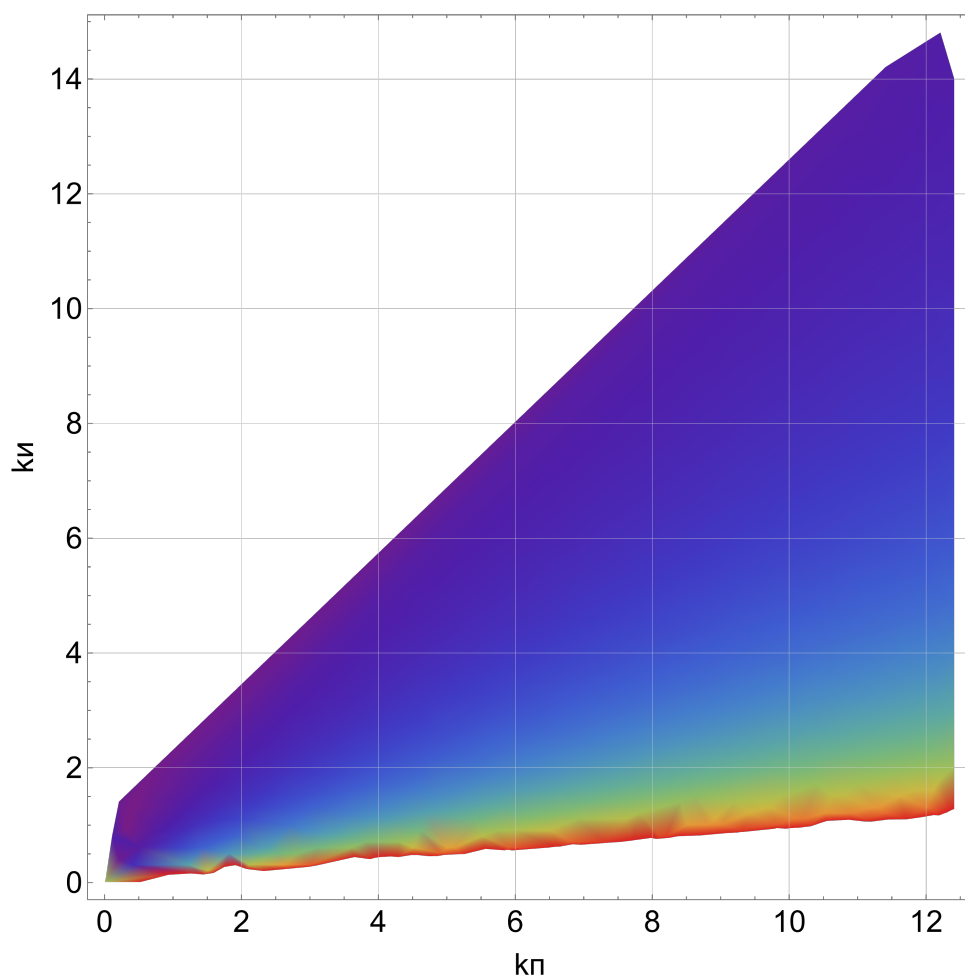


Рис. 3.19: Длительность переходного процесса в допустимой области

На рисунке цветом показано значение длительности переходного процесса  $t_{\Pi}$ . Зеленовато-синие области соответствуют меньшему времени переходного процесса, тогда как красноватые области соответствуют большему времени регулирования.

Минимальная длительность переходного процесса на расчётной сетке составила

$$t_{\Pi, \min} = 1.68 \text{ с}$$

при

$$k_{\Pi} = 0.00, \quad k_{\Pi} = 0.684.$$

Максимальная длительность переходного процесса составила

$$t_{\Pi, \max} = 39.93 \text{ с}$$

при

$$k_{\Pi} = 0.449, \quad k_{\Pi} = 0.055.$$

Для более детального анализа были построены линии равных длительностей переходного процесса, показанные на рисунке ??.

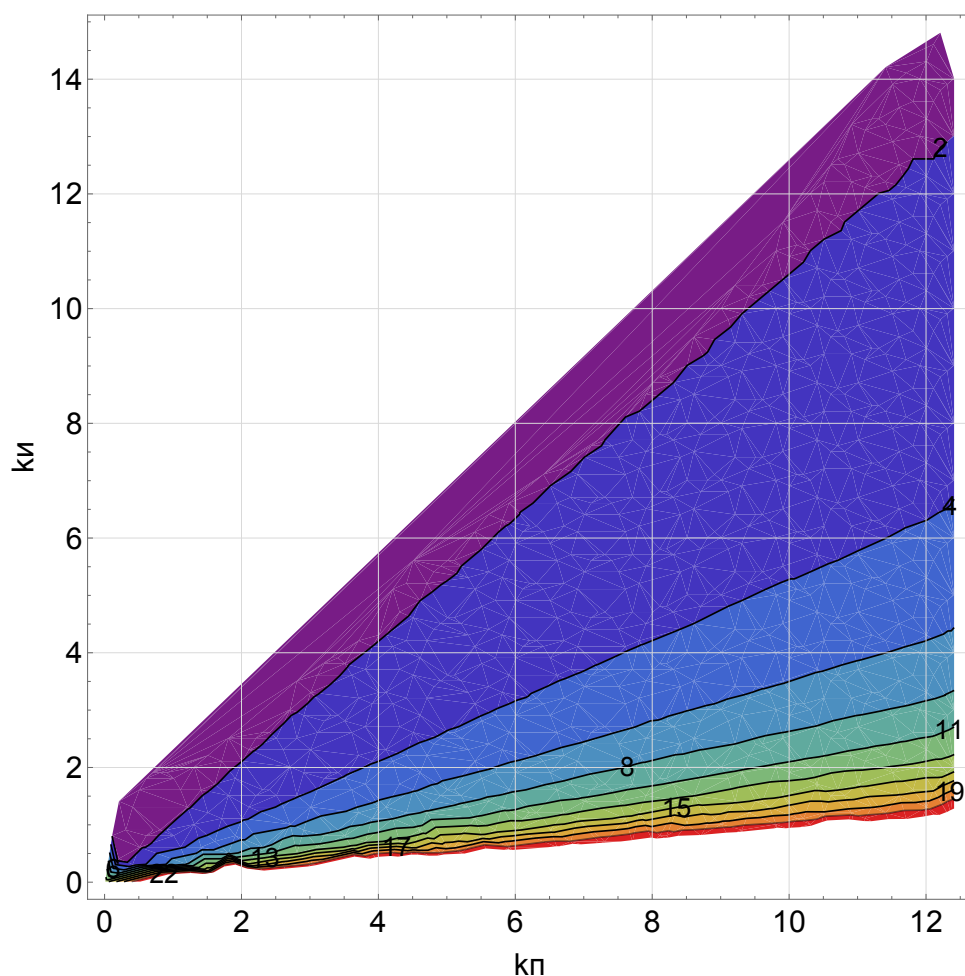


Рис. 3.20: Линии равных длительностей переходных процессов

Полученные линии уровня позволяют оценить изменение быстродействия системы при изменении коэффициентов регулятора. Из графика видно, что уменьшение времени переходного процесса достигается при увеличении коэффициента  $k_{\text{и}}$  при сохранении выполнения технических ограничений.

Таким образом, наиболее быстрые режимы работы системы располагаются вблизи верхней границы допустимой области.

## 4 Оптимальное управление

В третьем разделе была получена допустимая область параметров регулятора, удовлетворяющая условиям устойчивости и техническим ограничениям

$$|M_M|_{\max} \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м}, \quad |u|_{\max} \leq 220 \text{ В}.$$

На расчётной сетке внутри допустимой области были получены значения

$$|M_M|_{\max} \approx 149.99 \text{ Н} \cdot \text{м}, \quad |u|_{\max} \approx 62.60 \text{ В}.$$

Минимальная длительность переходного процесса составила

$$t_{\pi, \min} \approx 1.68 \text{ с},$$

а максимальная

$$t_{\pi, \max} \approx 39.93 \text{ с}.$$

Для выбора оптимальных параметров вводится интегральный показатель качества

$$J_{\text{оп}}(\rho) = \int_0^{t_{\pi}} (\psi_M^2(t) + \rho u^2(t)) dt,$$

где

$$\psi_M(t) = \varphi_M(t) - \varphi^* = \varphi_M(t) - \pi.$$

Параметр  $\rho$  является весовым коэффициентом при управляющем сигнале.

При  $\rho = 0$  функционал учитывает только ошибку регулирования. При увеличении  $\rho$  возрастает вклад управляющего сигнала.

Расчёты проводились на той же сетке параметров регулятора, что и в разделе 3. Рассматривались только точки допустимой области.

Для каждой точки сначала определялась длительность переходного процесса  $t_{\pi}$ , после чего вычислялись интегралы

$$J_{\psi} = \int_0^{t_{\pi}} \psi_M^2(t) dt, \quad J_u = \int_0^{t_{\pi}} u^2(t) dt.$$

Численное интегрирование выполнялось по временным отсчётам:

$$J_{\psi} \approx \sum_{j=0}^N \psi_M^2(t_j) \Delta t, \quad J_u \approx \sum_{j=0}^N u^2(t_j) \Delta t,$$

где

$$t_N = t_{\pi}.$$

После этого вычислялся функционал

$$J_{\text{оп}} = J_{\psi} + \rho J_u.$$

Далее для различных значений  $\rho$  были построены линии равных уровней функционала качества и определены точки минимума.